EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

2-Revisão Estatística

Parte D - Inferência

Michel Bessani
https://orcslab.github.io/
Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Engenharia de Sistemas



Belo Horizonte

Sumário

1. Introdução
2. Intervalo de Confiança
2.1 Intervalo de Confiança para a Média
2.2 Intervalo de Confiança para a Variância
3. Testes de Hipóteses
3.1 Tipos de Erros
3.2 Procedimento Geral de um Teste de Hipóteses
3.3 Outros testes
4. Referências

Introdução

Quando realizamos um experimento ou coletamos dados de um processo obtemos uma **amostra aleatória** (observações **iid**).

- Cada **amostra aleatória** resultará em um **estimador amostral** diferente para o mesmo **parâmetro populacional**.

As **estimações** realizadas, inclusive associadas à confiabilidade, são cercadas por **incertezas**.

É razoável querermos que o **parâmetro populacional** seja próximo da estimativa, i.e., contido em um **intervalo** em torno da estimativa realizada.

Ou ainda podemos **inferir** sobre a população mesmo com tal incerteza inerente dos estimadores amostrais.

Intervalo de Confiança

Um intervalo de confiança é um intervalo estimado para representar a incerteza sobre uma estimativa de um parâmetro populacional (média, variância, etc.).

- **Não é possível garantir** que o intervalo contenha necessariamente o valor do parâmetro populacional (**é desconhecido**);
- Entretanto, o intervalo de confiança é construído de tal forma que se tenha alta confiança de que **repetições do experimento** resultarão em estimativas que estarão contidas nesse intervalo.

Um intervalo de confiança estimado para uma estatística qualquer, como a média amostral $\overline{X}$ por exemplo, será no formato $l \leq \overline{X} \leq u$, sendo l e u obtidos a partir da amostra aleatória $\mathbf{X}$.

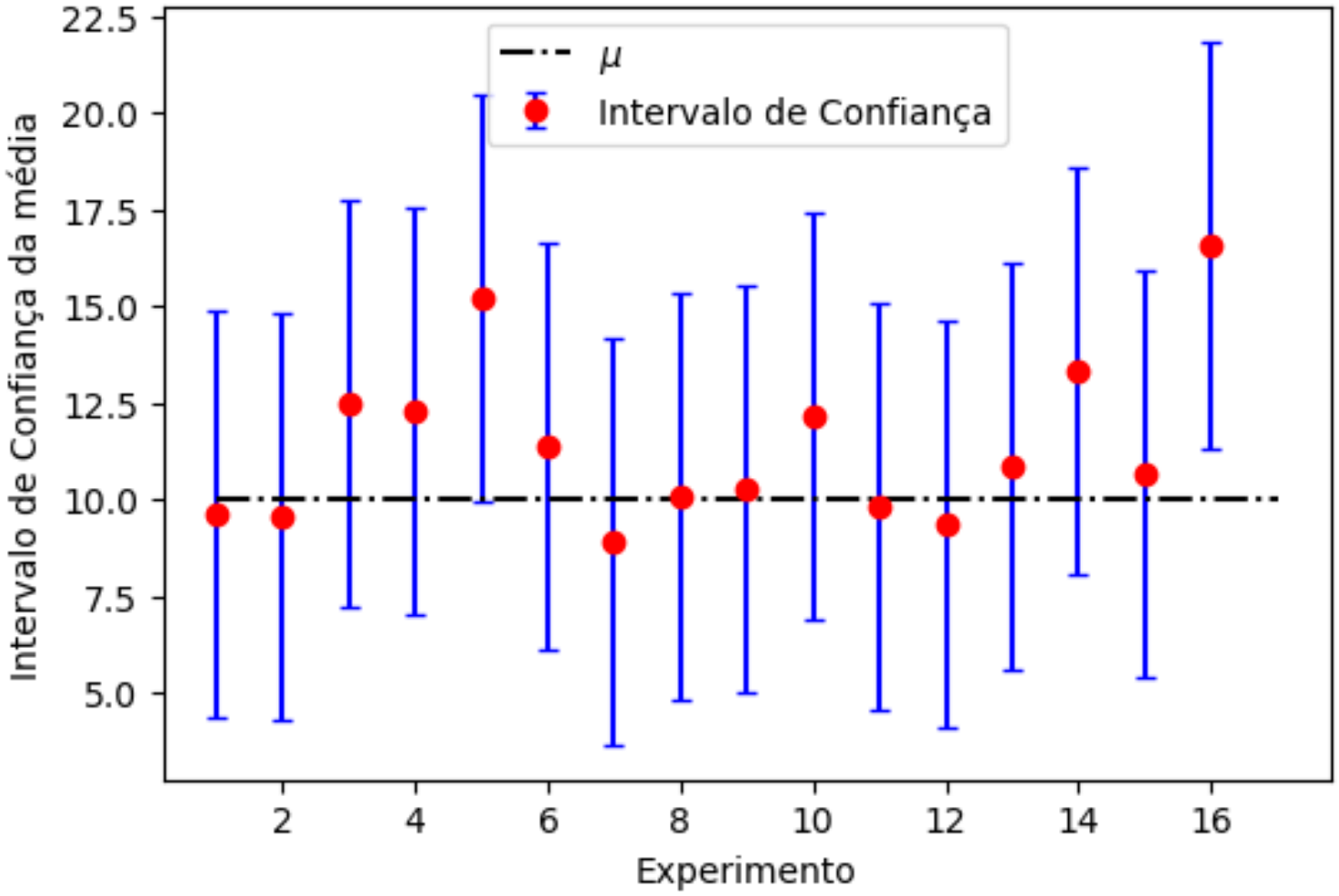
Como diferentes amostras aleatórias produzirão diferentes intervalos, l e u são realizações das variáveis aleatórias L e U, respectivamente.

Suponha que possamos estimar l e u de tal forma que:

$$P(L \leq \mu \leq U) = 1 - \alpha, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

O intervalo aleatório $[L,\ U]$ contém μ com probabilidade $1 - \alpha$. Para uma nova amostra aleatória, a $\overline{X}$ (estimativa de μ) terá uma probabilidade de estar contida no intervalo de confiança estimado $[l,\ u]$ de $1 - \alpha$.

Ilustração dos intervalos de confiança para a média obtidos de diferentes amostras aleatórias de uma mesma população.



Intervalo de Confiança:
Intervalo de Confiança para a Média

Suponha uma amostra aleatória $\{x_1, \ldots, x_n\}$ de uma **distribuição normal** com média μ **desconhecida** e variância σ^2 **conhecida**.

Sabemos que a média amostral $\overline{X}$ segue uma distribuição amostral normal de média μ e variância σ^2/n (TCL).

Pode-se então escrever que a variável aleatória Z_n segue uma Normal Padrão:

$$Z_n = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

E a Normal Padrão possui f e F conhecidas.

Dado um coeficiente de confiança $(1-\alpha)$, para a Normal Padrão é possível afirmar que:

$$P\left\{-z_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} = 1-\alpha$$

ou

$$P\left\{\overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1-\alpha$$

Este é um intervalo aleatório uma vez que os limites são dependentes da estatística $\overline{X}$.

Podemos então escrever:

$$l = \overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{e} \quad u = \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Distribuição normal e variância conhecida

Se $\overline{X}$ é a média amostral de uma amostra aleatória de tamanho n, extraída de uma população normal com variância conhecida σ^2, o intervalo de confiança de $100(1-\alpha)\%$ de μ é dado por:

$$\overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Sendo $z_{\alpha/2}$ o módulo do percentil $100(\alpha/2)$ da distribuição Normal Padrão.

Na maior parte dos casos, mesmo que tenhamos indício de normalidade, a **variância** da população sobre a qual estamos inferindo será **desconhecida**.

Se tivermos uma amostra aleatória $\{x_1, \ldots, x_n\}$ de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 desconhecidas, então a variável aleatória:

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

segue uma distribuição t-student com $n - 1$ graus de liberdade, onde S é o desvio padrão amostral:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$$

Distribuição normal e variância desconhecida

Se $\overline{X}$ é a média amostral de uma amostra aleatória de tamanho n, extraída de uma população normal com variância desconhecida, o intervalo de confiança de $100(1-\alpha)\%$ de μ é dado por:

$$\overline{X} - t_{\alpha/2,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + t_{\alpha/2,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}$$

Sendo $t_{\alpha/2,n-1}$ o módulo do percentil $100(\alpha/2)$ da distribuição t-Student com $n-1$ graus de liberdade.

Caso tenhamos uma **amostra grande** (normalmente $n > 30$), o TCL nos diz que o estimador média amostral $\overline{X}$ seguirá uma distribuição normal de média μ e variância σ^2/n.

Uma consequência desse fato é que o mesmo método utilizado para estimar o intervalo de confiança de μ para uma população normal com **variância conhecida** poderá ser utilizado neste caso.

De forma prática, pode-se utilizar o $z_{\alpha/2}$ no lugar do $t_{\alpha/2,n-1}$.

Intervalos Unilaterais

Para um coeficiente de confiança $(1-\alpha)$, o intervalo com nível de confiança $100(1-\alpha)\%$ unilateral, i.e., com apenas um dos limites l ou u, é calculado da seguinte maneira:

Variância Conhecida

$$\overline{X} - z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \infty \quad \text{ou} \quad -\infty \leq \mu \leq \overline{X} + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Variância Desconhecida

$$\overline{X} - t_{\alpha,n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \infty \quad \text{ou} \quad -\infty \leq \mu \leq \overline{X} + t_{\alpha,n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Intervalo de Confiança:
Intervalo de Confiança para a Variância

Existem casos em que estaremos interessados em inferir sobre como a variabilidade (variância ou desvio padrão) está ocorrendo em diferentes processos.

- Exemplo: qual processo atende os requisitos de tolerância máxima.

Seja uma amostra aleatória $\{x_1, \ldots, x_n\}$ de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 e seja S^2 a variância amostral, então a variável aleatória:

$$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

segue uma distribuição χ^2 com $n-1$ graus de liberdade.

Dada uma amostra aleatória $\{x_1, \ldots, x_n\}$ de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 e seja S^2 a variância amostral, podemos escrever:

$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\alpha/2,n-1}\right\} = 1-\alpha$$

ou

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\right\} = 1-\alpha$$

onde $\chi^2_{\alpha/2,n-1}$ é o percentil $100(\alpha/2)$ da distribuição χ^2 com $n-1$ graus de liberdade.

Intervalo de Confiança para a variância

Se S^2 é a variância amostral de uma amostra aleatória de tamanho n, extraída de uma população normal com variância desconhecida σ^2, o intervalo de confiança de $100(1-\alpha)\%$ de σ^2 é dado por:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}$$

Sendo $\chi^2_{\alpha/2,n-1}$ o percentil $100(\alpha/2)$ da distribuição χ^2 com $n-1$ graus de liberdade.

Testes de Hipóteses

Uma hipótese é uma proposta de explicação para um fenômeno.

As hipóteses estatísticas são afirmações objetivas sobre os parâmetros de uma ou mais populações.

Na abordagem frequentista são definidas duas hipóteses:

- Hipótese nula (H_0): conservadora, i.e., ausência de efeitos;
- Hipótese alternativa (H_1): existência de algo "novo", i.e., presença de algum efeito.

Por exemplo, H_0 pode indicar que uma nova versão do software não resultou em mudanças na velocidade de execução do processo, enquanto H_1 indicaria que ocorreu uma mudança.

Começamos definindo as Hipóteses, e.g., para a média da população:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad H_0 : \mu = \mu_0 \qquad H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_1 : \mu \neq \mu_0 \qquad H_1 : \mu > \mu_0 \qquad H_1 : \mu < \mu_0$$

Em seguida, os seguintes passos serão necessários para concluir o teste de hipóteses:

1. Coletar a amostra aleatória;
2. Calcular uma estatística de teste;
3. Tomar uma decisão com base no valor calculado.

Para verificarmos se devemos ou não rejeitar a Hipótese Nula, calculamos a probabilidade de observar uma estatística de teste tão ou mais extrema do que a obtida nos dados coletados caso a H_0 seja verdadeira, i.e., p-valor $=$ $P(\text{dados}|H_0 \text{ seja verdadeira})$.

Para tal, devemos calcular uma **estatística de teste** que será utilizada para verificar a probabilidade de ocorrência caso H_0 seja verdadeira.

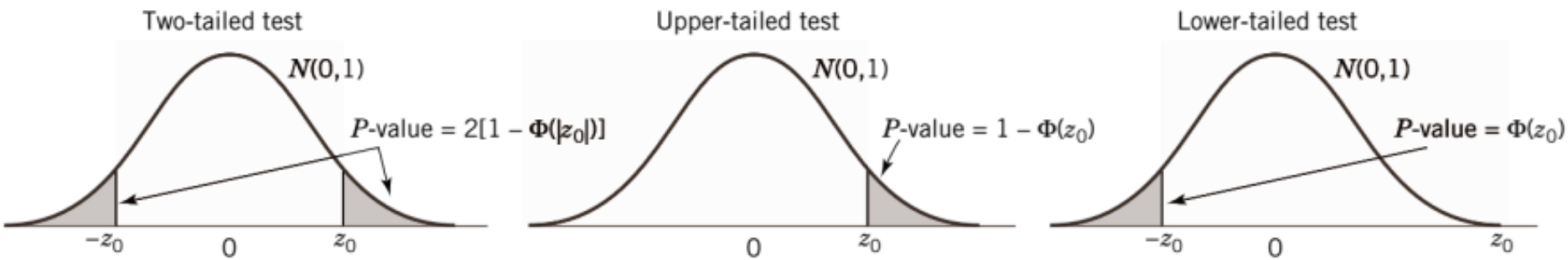
No caso das médias amostrais, iremos utilizar a estatística Z:

$$z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Considerando o valor obtido e a H_1, deve-se tomar a decisão de rejeitar ou não H_0.

$$\begin{array}{lll} H_0 : \mu = \mu_0 & H_0 : \mu = \mu_0 & H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 & H_1 : \mu > \mu_0 & H_1 : \mu < \mu_0 \end{array}$$

$$z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$



Exemplo: Suponha que um grande cliente de milho verde deseja determinar se as embalagens de 500 g de um de seus fornecedores realmente contém o peso nominal declarado.

Hipóteses:

- Nula – o peso médio das embalagens é 500 g.
- Alternativa – o peso médio das embalagens não é 500 g.

Tais hipóteses podem ser representadas da seguinte forma:

$$H_0 : \mu = 500 \text{ g}$$
$$H_1 : \mu \neq 500 \text{ g}$$

Testes de Hipóteses:
Tipos de Erros

Erro Tipo I (falso positivo): rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira.

- A probabilidade de se incorrer em Erro de Tipo I é geralmente chamada de nível de significância (α).

$$\alpha = P(\text{Erro Tipo I}) = P(\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é verdadeira})$$

Erro Tipo II (falso negativo): falhar em rejeitar a hipótese nula quando esta é falsa.

$$\beta = P(\text{Erro Tipo II}) = P(\text{não rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é falsa})$$

Algumas considerações:

- Erro Tipo I (α): depende apenas da distribuição da hipótese nula (fácil controle);
- Erro Tipo II (β): depende do valor real do parâmetro (mais difícil de especificar e controlar).

Com isso:

- Rejeitar a hipótese nula é uma conclusão forte;
- Falhar em rejeitar a hipótese nula é uma conclusão fraca.

Aumentar n mantendo α constante reduz β.

Outras grandezas relacionadas:

- Coeficiente de confiança do teste, $(1 - \alpha)$:
  - Normalmente se adota $\alpha = 0.05$, porém deve-se ponderar se esse valor é razoável para cada situação.
- Poder do teste = $(1 - \beta)$:
  - Probabilidade de rejeitar H_0 quando H_1 é verdadeira.

$$\beta = P(\text{Erro Tipo II}) = P(\text{não rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é falsa})$$
$$1 - \beta = P(\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é falsa})$$

Tabela: Sumário das decisões em um teste de hipóteses e grandezas relacionadas.

	Realidade	
Decisão	H_0 é verdadeira	H_0 é falsa
Não rejeitar H_0	Decisão Correta $(1-\alpha)$	Erro Tipo II (β)
Rejeitar H_0	Erro Tipo I (α)	Decisão Correta $(1-\beta)$

Testes de Hipóteses:
Procedimento Geral de um Teste de Hipóteses

Procedimento Geral:

1. Identificar o parâmetro populacional de interesse;
2. Definir H_0 (conservadora, i.e., nenhuma novidade);
3. Definir H_1 (indica novidade, podendo ser unilateral ou bilateral);
4. Determinar o nível de significância α;
5. Especificar o tamanho da amostra n;
6. Determinar a estatística de teste;
7. Determinar a região de rejeição;
8. Computar a estatística de teste;
9. Decidir pela rejeição (ou não) de H_0;

Exemplo: Especificações exigem que a taxa média de consumo de combustível por uma máquina deve ser de 50 ml/s.

Sabemos também que o desvio padrão desse consumo é $\sigma = 2$ ml/s.

O experimentador decide especificar uma probabilidade de Erro do Tipo I, ou nível de significância, de $\alpha = 0.05$ e seleciona uma amostra aleatória de tamanho $n = 25$.

Observou-se um consumo médio amostral de $\overline{X} = 51.3$ ml/s.

Que conclusões devem ser tiradas?

Exemplo: Parâmetro de Interesse: μ (consumo médio);

Hipótese nula: $\mu = 50$;

Hipótese alternativa: $\mu \neq 50$;

Estatística de teste: $z_0 = \frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{51.3-50}{2/\sqrt{25}} = 3.25$

Rejeitar H_0 se o p-valor for menor que $\alpha = 0.05$.

p-valor$= 2[1 - \Phi(3.25)] = 0.0012$ (H_1 é bilateral)

Como $0.0012 < \alpha$, então **podemos rejeitar** H_0 com 0,05 de significância.

E se calcularmos o intervalo de confiança bilateral de 95% ($\alpha = 0.05$) para a média?

O $z_{\alpha/2}$ para $\alpha = 0.05$ é 1.96.

$$\overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$51.3 - 1.96\frac{2}{\sqrt{25}} \leq \mu \leq 51.3 + 1.96\frac{2}{\sqrt{25}}$$

$$50.516 \leq \mu \leq 52.084$$

Observamos que $H_0 : \mu = 50$ não pertence ao Intervalo de Confiança.

Tal resultado **corrobora** com a decisão tomada no teste de hipóteses.

Testes de Hipóteses:
Outros testes

Teste da média com distribuição normal e **variância desconhecida**.

- Hipótese avaliada: Uma amostra de n observações vem de uma população em que a média é igual a um dado valor μ_0?
- Lateralidade: unilateral ($<$, $>$) ou bilateral ($\neq$);
- Premissas: amostra aleatória (iid) e normalidade;
- $H_0 : \mu = \mu_0$
- Distribuição: t-student com $n - 1$ graus de liberdade.
- Estatística de teste:

$$t_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

Teste para a **variância**.

- Hipótese avaliada: Uma amostra de n observações vem de uma população em que a variância é igual a um dado valor σ_0^2?
- Lateralidade: unilateral ($<$, $>$) ou bilateral ($\neq$);
- Premissas: amostra aleatória (iid) e normalidade;
- $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$:
- Distribuição: χ^2 com $n-1$ graus de liberdade;
- Estatística de teste:

$$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

Comparação da **média de duas amostras**.

- Hipótese avaliada: Duas amostras independentes, de tamanhos n_1 e n_2 respectivamente, vêm de duas populações com médias iguais?
- Lateralidade: unilateral ($<$, $>$) ou bilateral ($\neq$);
- Premissas: amostra aleatória (iid), normalidade e homoscedasticidade (variâncias iguais);
- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$;
- Distribuição: t-Student com $n_1 + n_2 - 2$ graus de liberdade.
- Estatística de teste:

$$t_0 = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$$

Variância agrupada (S_p):

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Comparação da **média de duas amostras** sem homoscedasticidade.

- Hipótese avaliada: Duas amostras independentes, de tamanhos n_1 e n_2 respectivamente, vêm de duas populações com médias iguais?
- Lateralidade: unilateral ($<$, $>$) ou bilateral ($\neq$);
- Premissas: amostra aleatória (iid) e normalidade;
- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$:
- Distribuição: t-Student com v graus de liberdade $v = \frac{\left(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$.
- Estatística de teste:

$$t_0 = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$$

Comparação Pareada

Um caso especial de teste ocorre quando as observações de duas populações de interesse são coletadas em pares.

Cada par de observações (x_{1j}, x_{2j}), é obtido sob condições homogêneas, mas essas condições podem variar de par para par.

- Por exemplo, o estudo da eficiência de duas máquinas distintas ao longo de um dado período de tempo, onde cada par de observações é coletado sob a operação do mesmo operador.

Teste t pareado:

- Nesse caso a inferência deve ser feita considerando a diferença entre as médias:

$$\mu_D = \mu_1 - \mu_2$$

- O número de graus de liberdade passa a ser função do número de pares e não do número total de observações;
- O esquema de pareamento pode ser utilizado em outros testes para remover efeitos indesejados.

Teste t pareado com duas amostras aleatórias

- Hipótese avaliada: Duas amostras pareadas, com n_p observações cada, vêm de duas populações com médias iguais?
- Lateralidade: unilateral ($<$, $>$) ou bilateral ($\neq$);
- Premissas: amostra aleatória (iid) e normalidade;
- $H_0 : \mu_D = 0$:
- Distribuição: t-Student com $n_p - 1$ graus de liberdade;
- Estatística de teste:

$$t_0 = \frac{\overline{D}}{S_D/\sqrt{n_p}} \qquad \overline{D} = \overline{X}_1 - \overline{X}_2$$

Comparação de **variâncias**.

- Hipótese avaliada: Duas amostras independentes, de tamanhos n_1 e n_2 respectivamente, vêm de duas populações com variâncias iguais?
- Lateralidade: unilateral ($<$, $>$) ou bilateral ($\neq$);
- Premissas: amostra aleatória (iid) e normalidade;
- $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$:
- Distribuição: F com $n_1 - 1$ graus de liberdade para o numerador e $n_2 - 1$ graus de liberdade para o denominador.
- Estatística de teste:

$$f_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

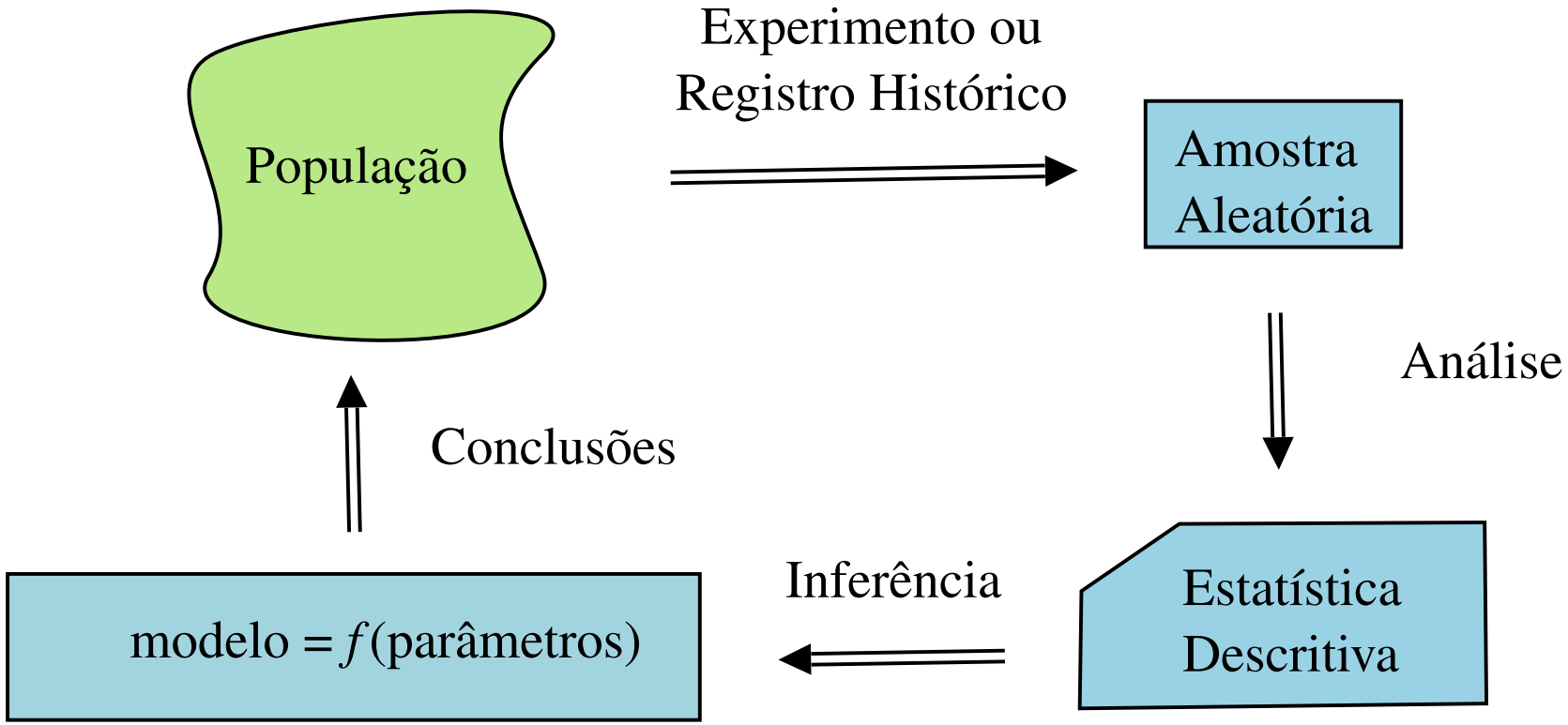
E se quisermos comparar mais de duas amostras?

- Em muitos casos se faz necessário comparar três ou mais amostras (múltiplas amostras).
- Uma abordagem óbvia para este tipo de problema é uso de testes de comparação de duas amostras, realizados nos pares de amostras. Entretanto, a realização dessas múltiplas comparações demandam:
  - Um **procedimento de correção de significância**, por exemplo a correção de Bonferroni;
  - Uso de **testes específicos para comparações múltiplas**, por exemplo o teste de Tukey.
- Uma outra abordagem é realizar um teste de Análise de Variância (Teste ANOVA)

Mais alguns testes (existem vários outros):

- Média
  - Teste de Friedman;
  - Teste dos postos sinalizados de Wilcoxon;
  - Teste de Kruskal-Wallis.
  - **Teste Anova**
- Variância
  - Teste de homogeneidade das variâncias;
  - Teste de Levene;
  - Teste de Brown–Forsythe
- Ajuste de Distribuição (*Goodness of Fit*)
  - Kolmogorov-Smirnov
  - Teste de Shapiro-Wilk;
  - Teste de Anderson-Darling;
  - Teste de Lilliefors.
- Procedimentos para Comparações Múltiplas
  - Correção de Holm-Bonferroni;
  - Limite de Bonferroni;
  - Correção de Sidak.
- Testes para múltiplas comparações
  - Teste de Tukey-Kramer;
  - Teste de Dunn-Sidák;
  - Teste de Scheffé

Podemos sumarizar os processos de experimentação e de **inferência** da seguinte forma:



Referências

Referências

- D. C. Montgomery & G. C. Runger, *Applied statistics and probability for engineers*, 6th ed., Wiley, 2013;
- D. J. Sheskin (2011), *Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures*, 5th ed., Chapman & Hall/CRC;
- D. Zwillinger & S. Kokoska (2000), *CRC standard probability and statistics tables and formulae*, Chapman & Hall/CRC;
- P. D. T. O'Connor; A. Kleyner. *Practical Reliability Engineering*, 5a Ed., Wiley, 2012;